

3D-mallinnuksen hyödyntäminen kuvissa

Christer Boman

3D-mallinnuksen merkitys ja sen vaikutukset valokuvauksen alalla ovat olleet merkittäviä viime vuosikymmeninä. Teknologian kehittyessä 3D-mallinnus on avannut valokuvaajille uusia mahdollisuuksia luoda, manipuloida ja esittää kuvia tavoin, jotka eivät aikaisemmin olleet mahdollisia. Tässä esseessä tutkitaan, kuinka 3D-mallinnusta voidaan hyödyntää valokuvauksessa ja miten se toimii arvokkaana työkaluna modernille valokuvaajalle.

Perinteisesti valokuvaus on perustunut siihen, että valokuvaaja ikuistaa todellisia kohteita käyttämällä kameraa ja linssiä. Kuitenkin, 3D-mallinnuksen avulla valokuvaajat voivat nyt luoda täysin virtuaalisia kohteita tai ympäristöjä, jotka näyttävät yhtä todellisilta kuin ne, jotka on kuvattu perinteisin menetelmin. Tämä mahdollisuus avaa uusia ulottuvuuksia luovuudelle, sillä valokuvaaja ei ole enää rajoittunut pelkästään siihen, mitä on mahdollista kuvata fyysisesti. Sen sijaan hän voi suunnitella ja toteuttaa visuaalisia esityksiä, jotka ulottuvat tavallisen havainnon rajoihin tai jopa ylittävät ne.

3D-mallinnuksen käyttö valokuvauksessa tarjoaa myös ainutlaatuisia etuja kuvanmuokkauksessa ja -hallinnassa. Esimerkiksi tuotekuvaus on alue, jossa 3D-mallinnusta voidaan hyödyntää tehokkaasti. Valokuvaajat voivat luoda ja muokata tuotteita 3D-mallinnusohjelmilla, mikä sallii heidän hallita valaistusta, tekstuuria ja ympäristöä täydellisesti ennen kuvan ottamista. Tämä ei ainoastaan vähennä tarvetta fyysisille prototyypeille ja kalliille kuvausjärjestelyille, vaan myös mahdollistaa loputtomasti iteratiivisia muutoksia, jotka ovat heti nähtävissä ja arvioitavissa.

Lisäksi, 3D-mallinnus mahdollistaa monimutkaisten ja vaikeasti saavutettavien kohteiden visualisoinnin, kuten arkkitehtoniset rakenteet tai jopa mikroskooppiset organismit, jotka olisivat muuten kuvattavissa vain suurella vaivalla ja erikoistuneella laitteistolla. Tämä teknologia tarjoaa valokuvaajille työkalun, joka ei ainoastaan laajenna heidän kykyään tuottaa visuaalisesti vaikuttavaa materiaalia, vaan myös tekee siitä entistä tarkemmin hallittavissa ja sovellettavissa eri käyttötarkoituksiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että 3D-mallinnus ei ole vain lisä valokuvaajan työkalupakkiin, vaan potentiaalisesti mullistava voima, joka muuttaa tapaa, jolla kuvia luodaan, käsitellään ja esitetään. Sen avulla valokuvaajat voivat tutkia uusia luovia rajoja ja toteuttaa visioitaan tavoin, jotka olivat aiemmin kuviteltavissa vain mielikuvituksessa.

Valokuvauksessa hyödynnettävien 3D-mallinnustyökalujen ja ohjelmien kirjo on laaja, ja ne tarjoavat erilaisia ominaisuuksia, jotka vastaavat niin aloittelevien kuin ammattilaistenkin tarpeisiin. Näiden työkalujen avulla valokuvaajat voivat luoda

yksityiskohtaisia malleja, simuloida valaistusolosuhteita ja jopa animoida elementtejä kuvissaan. Tässä osiossa käsittelemme joitakin suosituimpia ja tehokkaimpia 3D-mallinnusohjelmia, jotka ovat olennaisia nykyaikaisille valokuvaajille.

Blender: Blender on avoimen lähdekoodin 3D-grafiikkaohjelma, joka tarjoaa kattavat työkalut mallinnukseen, animaatioon, simulointiin ja renderointiin. Sen monipuolisuus ja nollakustannukset tekevät siitä erinomaisen valinnan niin harrastajille kuin ammattilaisillekin. Blenderissä on myös erinomainen yhteisö, joka tuottaa runsaasti opetusmateriaalia ja lisäosia, mikä tekee ohjelmasta jatkuvasti kehittyvän ja käyttäjien tarpeisiin mukautuvan.

Autodesk Maya: Maya on alan standardi monissa ammattimaisissa ympäristöissä, erityisesti elokuvien ja videopelien tuotannossa. Sen vahvuudet ovat erityisesti animaation, mallinnuksen ja valaistuksen hallinnassa. Vaikka Maya onkin kallis ohjelmisto, sen tarjoamat edistyneet työkalut ja kyky integroitua saumattomasti muihin tuotantoketjun ohjelmistoihin tekevät siitä arvokkaan investoinnin ammattilaisille.

Cinema 4D: Cinema 4D on tunnettu erityisesti sen käyttäjäystävällisestä käyttöliittymästä ja tehokkaista renderointiominaisuuksista. Se on suosittu mainos- ja graafisen suunnittelun parissa työskentelevien keskuudessa, sillä sen työkalut mahdollistavat nopean prototyypin luomisen ja visuaalisten konseptien nopean kehittämisen.

ZBrush: ZBrush on erikoistunut digitaaliseen veistämiseen ja maalaamiseen, mikä tekee siitä ihanteellisen ohjelman monimutkaisten ja yksityiskohtaisten orgaanisten muotojen luomiseen. Se on erityisen suosittu hahmosuunnittelijoiden ja digitaalisten kuvanveistäjien keskuudessa.

Valokuvauksen kontekstissa näitä työkaluja voidaan käyttää luomaan kuvia, jotka ylittävät perinteisen kameran rajoitukset. Esimerkiksi valokuvaaja voi käyttää 3D-mallinnusta tuottaakseen kuvia, joita olisi muuten mahdoton ikuistaa todellisuudessa – kuten fantastiset maisemat tai futuristiset kaupunkinäköymät. Näiden ohjelmien avulla voidaan myös simuloida valon käyttäytymistä eri materiaaleissa, mikä auttaa luomaan visuaalisesti vaikuttavia kuvia, jotka ovat sekä taiteellisesti että teknisesti korkealaatuisia.

3D-mallinnustyökalut tarjoavat valokuvaajille mahdollisuuden laajentaa luovuuttaan ja teknistä osaamistaan. Ne eivät ainoastaan tee mahdolliseksi uudenlaisten kuvien luomisen, vaan myös parantavat valmiiden teosten laatua ja visuaalista vaikuttavuutta. Tämän seurauksena ne ovat muodostumassa yhä tärkeämmäksi

osaksi nykyaikaista valokuvausta, minkä myötä valokuvaajien on hyvä pysyä ajan tasalla näiden teknologioiden kehityksestä.

Fotogrammetria on tekniikka, joka mahdollistaa kolmiulotteisten tietojen keräämisen kahden tai useamman valokuvan perusteella. Tämä menetelmä on saavuttanut suurta suosiota erityisesti valokuvauksen ja 3D-mallinnuksen yhteydessä, koska se tarjoaa tarkan ja tehokkaan tavan luoda yksityiskohtaisia 3D-malleja todellisista kohteista ja ympäristöistä. Tässä osiossa käsittelemme fotogrammetrian periaatteita, tekniikoita ja soveltamista valokuvauksessa.

Fotogrammetrian perusideana on, että otetaan useita kuvia kohteesta eri kulmista. Ohjelmisto analysoi sitten kuvat, tunnistaa niissä yhteiset merkit ja käyttää näitä tietoja luodakseen kohteesta tarkan kolmiulotteisen mallin. Kuvien ottamisessa on tärkeää varmistaa, että kohteesta on riittävästi päällekkäisiä kuvia eri suunnista, mikä mahdollistaa ohjelmiston kyvyn ristiin vertailla ja yhdistää kuvatiedot luotettavasti.

Valokuvauksen alalla fotogrammetriaa käytetään laajasti eri tarkoituksiin:

1. Kulttuuriperinnön dokumentointi: Fotogrammetriaa käytetään säilyttämään arvokkaita historiallisia ja kulttuurisia kohteita. Esimerkiksi muinaiset rauniot, veistokset ja historialliset rakennukset voidaan dokumentoida ja arkistoida tarkasti 3D-muodossa, mikä mahdollistaa niiden tutkimisen ja säilyttämisen ilman fyysistä kosketusta.
2. Arkkitehtuuri ja suunnittelu: Arkkitehdit ja suunnittelijat käyttävät fotogrammetriaa luodakseen tarkkoja malleja rakennuksista ja maisemista. Tämä auttaa heitä suunnitteluprosessissa ja mahdollistaa visuaalisten suunnitelmien esittämisen asiakkaille 3D-muodossa.
3. Elokuvateollisuus ja mainonta: Fotogrammetria mahdollistaa realististen ympäristöjen ja rekvisiitan luomisen digitaalisesti, mikä on hyödyllistä erityisesti visuaalisesti vaativissa tuotannoissa. Se tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon perinteisille kuvauspaikoille ja lavasteille.

Fotogrammetrian käyttö valokuvauksessa edellyttää tiettyä teknistä osaamista sekä sopivia ohjelmistoja ja laitteita. Markkinoilla on useita ohjelmistoja, jotka on suunniteltu erityisesti fotogrammetrian tarpeisiin, kuten Agisoft Metashape, Autodesk ReCap ja Pix4D. Nämä ohjelmat tarjoavat kehittyneitä työkaluja kuvien analysointiin ja 3D-mallien luomiseen, mikä tekee fotogrammetriasta saavutettavan ja tehokkaan työkalun modernille valokuvaajalle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että fotogrammetria tarjoaa valokuvaajille ainutlaatuisen mahdollisuuden laajentaa heidän teknistä ja luovaa potentiaaliaan. Se ei ainoastaan mahdollista uusien visuaalisten efektien ja ympäristöjen luomista, vaan myös edistää tarkkaa ja yksityiskohtaista dokumentointia, mikä on arvokasta niin taiteellisessa kuin tieteellisessäkin työssä.

3D-mallinnus sisältää useita keskeisiä käsitteitä, jotka ovat olennaisia sen ymmärtämiseksi ja tehokkaaksi käyttämiseksi. Tässä osiossa käsitellään joitakin peruskäsitteitä englanniksi ja tarjotaan niiden selitykset suomeksi, jotta valokuvaajat ja muut visuaalisten taiteiden ammattilaiset voivat paremmin soveltaa näitä teknologioita omassa työssään.

1. **Vertex (Kärkipiste)** - Kärkipiste on yksinkertainen osa 3D-mallia, joka edustaa yksittäistä pistettä 3D-avaruudessa. Kärkipisteet ovat rakennuspalikoita, jotka muodostavat mallin pinnan yhdistämällä ne verkoiksi.
2. **Edge (Reuna)** - Reuna on kahden kärkipisteen välinen viiva 3D-mallissa. Reunat määrittävät 3D-mallin ääriviivat ja auttavat muodostamaan sen pinnan.
3. **Face (Pinta)** - Pinta on kahden tai useamman reunan rajaama alue 3D-mallissa. Pinnat muodostavat mallin näkyvät pinnat ja niitä voidaan käyttää eri materiaalien ja tekstuurien määrittämiseen mallin eri osiin.
4. **Mesh (Verkko)** - Verkko on kokoelma kärkipisteitä, reunoja ja pintoja, jotka muodostavat yhtenäisen 3D-mallin. Verkot ovat 3D-mallinnuksen perusyksikkö ja niitä voidaan monimutkaistaa lisäämällä lisää kärkipisteitä ja pintoja.
5. **Texture (Tekstuuri)** - Tekstuuri on kuvio tai kuva, joka liitetään 3D-mallin pintaan antamaan sille lisädetailleja ja realismia. Tekstuureja käytetään simuloimaan materiaalin ulkonäköä, kuten puuta, metallia, kangasta ja muita pintoja.
6. **Material (Materiaali)** - Materiaali on määritelmä, joka sisältää tiedot siitä, kuinka 3D-mallin pinta reagoi valoon ja muihin visuaalisiin elementteihin. Materiaalit määrittävät esimerkiksi pinnan kiillon, karheuden ja läpinäkyvyyden.
7. **Rendering (Renderointi)** - Renderointi on prosessi, jossa 3D-malli muunnetaan lopulliseksi kuvaksi tai animaatioksi. Tämä prosessi sisältää valaistuksen, varjostuksen, kameran asetukset ja muut visuaaliset efektit, jotka tekevät kuvasta realistisen tai taiteellisen näköisen.
8. **Animation (Animaatio)** - Animaatio on prosessi, jossa 3D-mallit tai niiden osat liikutetaan tai muutetaan ajan kuluessa luomaan liikettä. Animaatioita käytetään laajasti elokuvissa, peleissä ja virtuaalisessa todellisuudessa luomaan dynaamisia kohtauksia.

9. **Rigging (Rigauss)** - Rigauss on tekniikka, jossa 3D-mallille luodaan luuranko tai muu ohjausrakenne, joka mahdollistaa sen animoimisen. Rigausta käytetään erityisesti elävien olentojen, kuten hahmojen ja eläinten, mallinnuksessa.

Nämä peruskäsitteet muodostavat rungon, jonka avulla 3D-mallinnusta voidaan ymmärtää ja käyttää tehokkaasti visuaalisen sisällön luomisessa. Ne tarjoavat teknisen perustan, joka on välttämätön realististen ja vaikuttavien kuvien ja animaatioiden tuottamisessa nykyaikaisessa elokuvauksessa ja muissa visuaalisissa taiteissa.

Fotogrammetrian tulevaisuus näyttää lupaavalta, erityisesti kun sitä rikastutetaan tekoälyn (AI) kehityksellä. Tekoäly voi merkittävästi nopeuttaa ja tehostaa 3D-mallien luomista fotogrammetriasta kerätyistä kuvista, tarjoten samalla uusia mahdollisuuksia datan analysointiin ja käsittelyyn. Tässä osiossa käsitelen, kuinka tekoäly vaikuttaa fotogrammetriaan ja mainitsen joitakin tekoälyä hyödyntäviä ohjelmia, jotka ovat merkittäviä tässä yhteydessä.

Tekoälyn vaikutus fotogrammetriaan

1. Automaattinen kuvankäsittely: Tekoäly voi automatisoida kuvien esikäsittelyn, kuten kuvien rajauksen, värin säätämisen ja artefaktien poiston, mikä säästää aikaa ja parantaa mallinnuksen laatua.
2. Parempi yhteisten pisteiden tunnistus: AI voi parantaa sitä, kuinka se tunnistaa yhteisiä pisteitä kuvien välillä, mikä on kriittistä tarkan 3D-mallin luomisessa. Tekoälyn kyky oppia ja sopeutua erilaisiin kuvamateriaaleihin voi lisätä fotogrammetrian tarkkuutta ja luotettavuutta.
3. Syvempi datan analyysi: AI voi analysoida kerättyä 3D-dataa syvällisemmin, tunnistaa malleista piirteitä ja elementtejä, jotka eivät välttämättä ole ihmissilmälle ilmeisiä. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi kulttuuriperinnön tutkimuksessa tai geologisissa tutkimuksissa.
4. Reaaliaikainen käsittely: Tekoälyn avulla fotogrammetriaprosesseja voidaan suorittaa reaaliajassa, mikä on erityisen hyödyllistä drone-kuvauksessa ja muissa sovelluksissa, joissa nopea datan käsittely on tärkeää.

Tekoälyä hyödyntävät ohjelmat fotogrammetriassa

1. Agisoft Metashape: Tämä on yksi suosituimmista fotogrammetriaohjelmistoista, joka tarjoaa kehittyneitä AI-työkaluja kuvankäsittelyyn ja 3D-mallinnukseen. Metashape kykenee automatisoimaan monia fotogrammetriaprosessin vaiheita, mikä tekee siitä tehokkaan työkalun monenlaisille käyttäjille.
2. Pix4D: Pix4D on toinen alan johtava ohjelmisto, joka hyödyntää tekoälyä erityisesti drone-kuvauksen yhteydessä. Se tarjoaa automatisoituja ratkaisuja 3D-mallinnukseen, karttaan ja maanmittaustöihin, parantaen prosessien tehokkuutta ja tarkkuutta.
3. Autodesk ReCap: Autodesk tarjoaa tekoälyn hyödyntämistä 3D-skannauksessa ja fotogrammetriassa, mahdollistaen tarkat ja nopeat 3D-mallinnukset. ReCap on erityisen suosittu rakennusala ja arkkitehtuurissa, missä suurten alueiden tarkka mallintaminen on tarpeen.
4. RealityCapture: RealityCapture on edistynyt ohjelmisto, joka yhdistää fotogrammetrian ja tekoälyn tarjoten nopeaa ja erittäin tarkkaa 3D-mallinnusta. Se on tunnettu kyvystään käsitellä suuria datamääriä tehokkaasti.

Nämä AI-työkalut fotogrammetriassa eivät ainoastaan paranna tarkkuutta ja nopeutta, vaan ne myös laajentavat fotogrammetrian soveltuvuutta eri aloille, kuten kaupunkisuunnitteluun, ympäristötieteisiin ja turvallisuuteen. Tekoälyn integroiminen fotogrammetriaprosesseihin edustaa merkittävää teknologista edistystä, joka muuttaa tapaa, jolla 3D-maailmaa mallinnetaan ja ymmärretään.

Ideasta todeksi

Fotogrammetrian kannalta henkilökuvaus on hyvinkin haastava ja työläs työ, missä tulee ottaa huomioon monia eri muuttujia onnistuneeseen tuotteeseen.

Lähtökohtana työssäni oli ottaa henkilökuva henkilöstön fotogrammetrian keinoin ja muuntaa se 3d tulostettavaan muotoon ja lopulta valumuotiksi omiin tarkoituksiin.

Mallin kuvaaminen

Mallin kuvaamisessa on huomioitava tasainen valaistus ja riittävä tila kuvaamiseen. Käytännössä ulkona onnistuu hyvinkin kuvata riippuen lopputuloksesta mitä halutaan-. Tärkeintä mallin on osattava olla paikoillaan pidemmän aikaa eli noin 150-250 ruudun ajan. Ideaalista olisi laukaista 200 kameraa yhtä aikaa jolloin malli ei pääse liikkumaan ja ympäristö mallinnusta ajatellen tasapainossa. Kuvien on oltava tarkkoja jotta mallinnus onnistuu hyvin. Kohinaa on vältettävä ja samoin syväterävyyttä on oltava reilusti. Kuvatessa on huomioitava, että edellisen kuvan kanssa on mahdollisimman paljon yhteistä peittoa kohteesta, jotta ohjelma kykenee yhdistämään kuvia. Tärkeää on ottaa paljon kuvia, useista eri kulmista

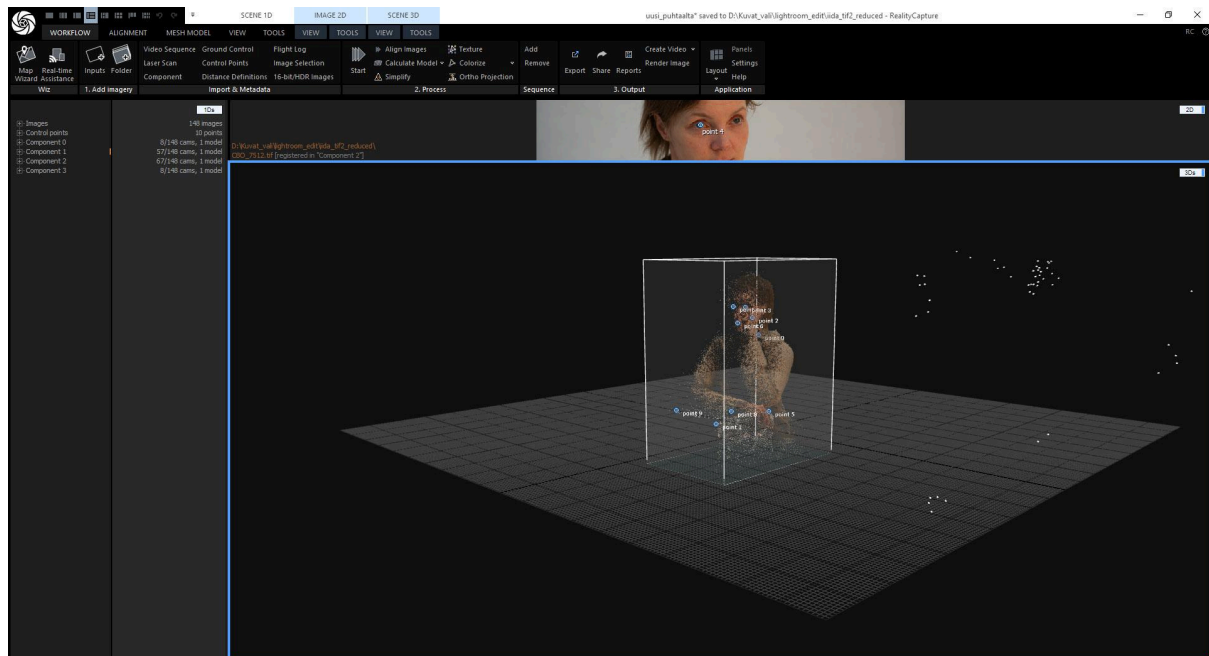
Kuvien Käsittely

Kuvien käsittely vaiheessa kuvat tarkastetaan ja värimaailma yhtenäistetään. Kuvista valitaan pois epätarkat kuvat, jotka voivat vaikuttaa hyvinkin merkittävästi lopputulokseen. Kuvankäsittelyssä muokkasin kuvia ainoastaan valotuksen suhteen ja varmistin, että kuvat ei ole liian kirkkaita tai liian tummia jolloin tummien alueiden yksityiskohdat ei toistu hyvin. Importtaus Jpg täysaatu ja Tiff muodossa.

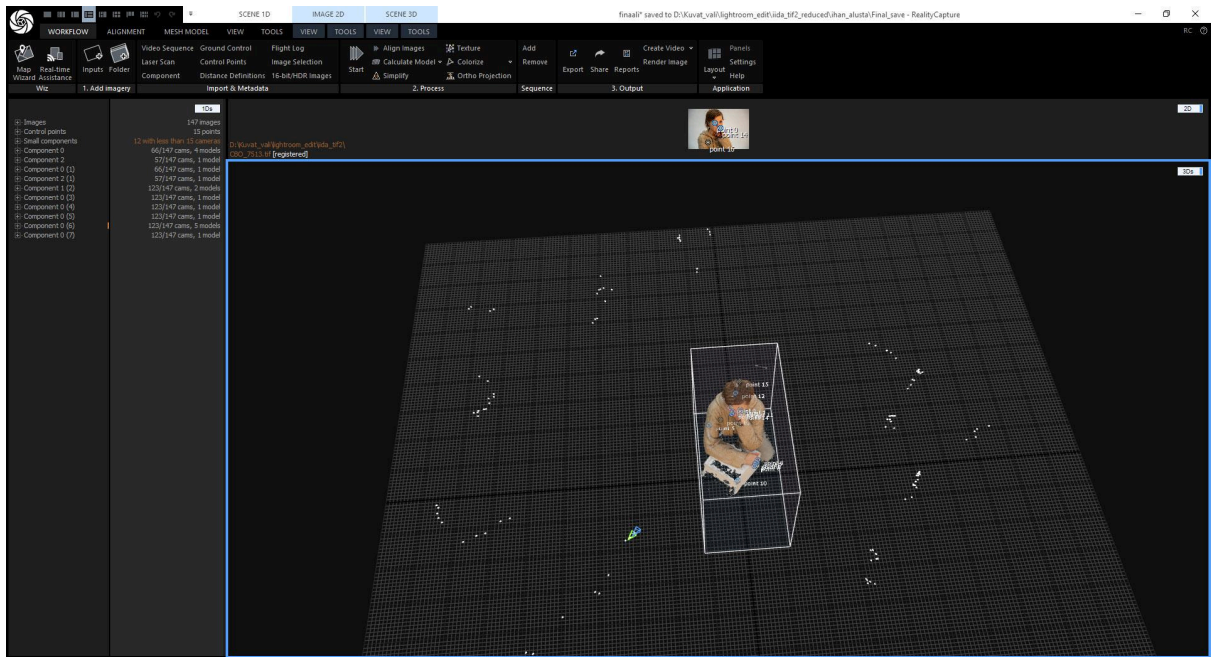
Kuvien 3d mallinnus

Kuvien mallinnukseen eli fotografia ohjelmaksi valitsin useiden eri kokeilujen jälkeen Epic games palvelusta saatavalla Reality capture ohjelman. Kokeilin myös

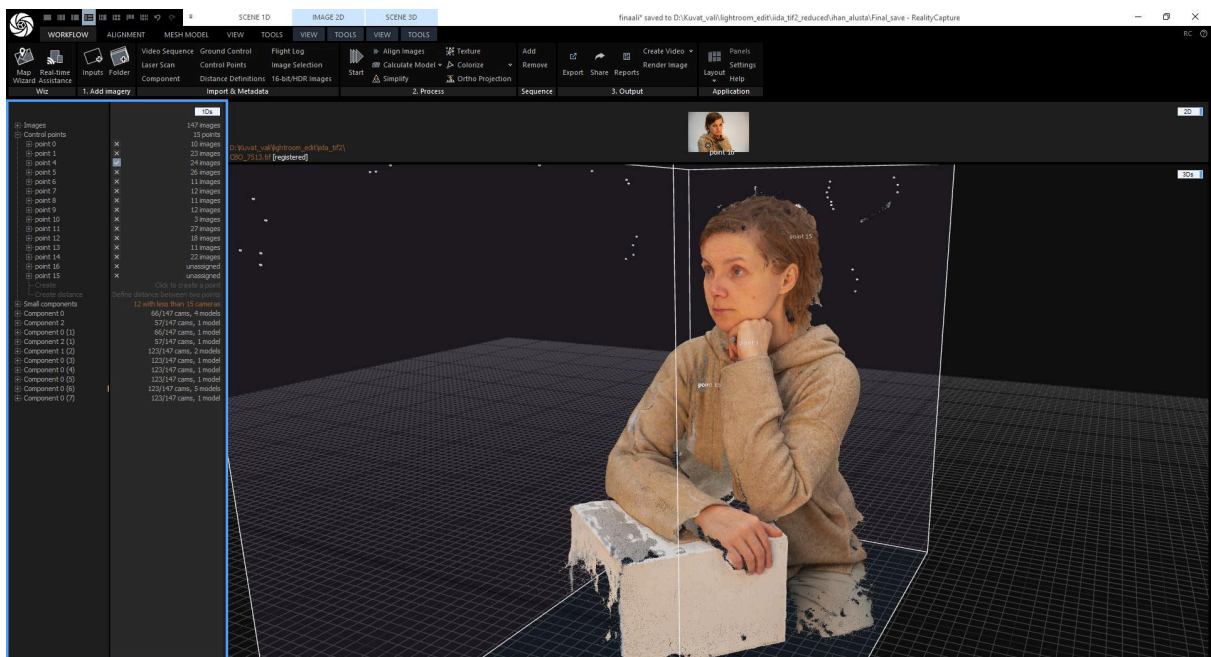
Autodeskin Recap Photoa, Agisoftin Metashape, 3DF Zephyr ja Meshroom. Näistä parhaimmalta vaikutti Autodeskin Recap photo, jonka jälki oli varsin hyvää ilman korjauksia. Ohjelman opiskelija versiolla oli rajoitteena 50 kuvaa niin kokonaista mallia ei saanut ohjelmalla aikaiseksi. Muilla ohjelmilla oli erilaisia vaikeuksia kuvien asemoinnissa ja myös opiskelijalisenssi asetti rajoituksia. Meshroom vaikutti mielenkiintoiselta node toimintoihin, jonka takia palaan ohjelman pariin myöhemmin.



1. Kuvien vieminen Reality captureen tapahtuu simppelisti valitsemalla kansion importtaus. Tämän jälkeen suoritetaan Align toiminto, joka laskee kuvien sijainnit.
2. ohjelma antaa alustavan mallin. Tässä tapauksessa ohjelma on jakanut useampiin ryhmiin kamerat ja kulmat, jolloin kokonaista mallia ei saada aikaiseksi. Tällöin on asetettava Key pointit, eli avain pisteet joilla sidotaan useista malleista kamerat yhteen ryhmään. Loppujen lopuksi 147 kuvasta saadaan aikaiseksi 132 kuvan ryhmä jolla lopullinen malli saadaan aikaiseksi.

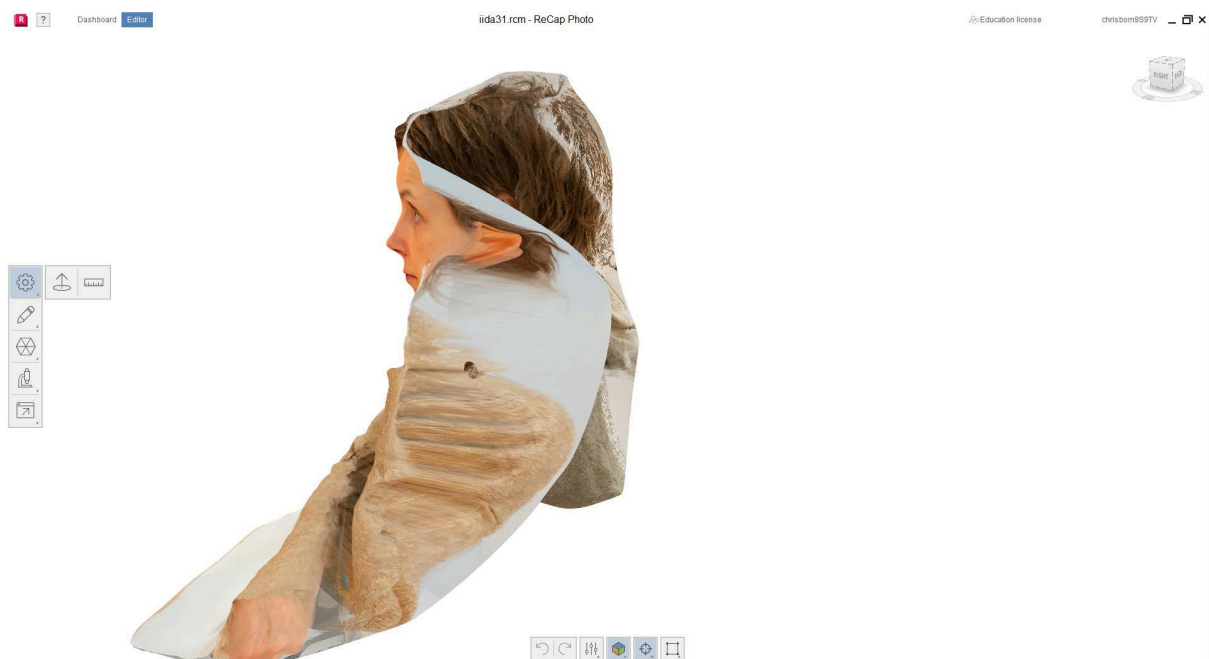


3. Kuvassa nähdään ohjelman laskemat kameroiden sijainnit henkilöstä. Antaa jatkoa varten ohjetta kuvata laajemmalla alalta. Toisaalta Gradian studio oli aavistuksen ahdas, mikä vaikeutti kuvaamista.



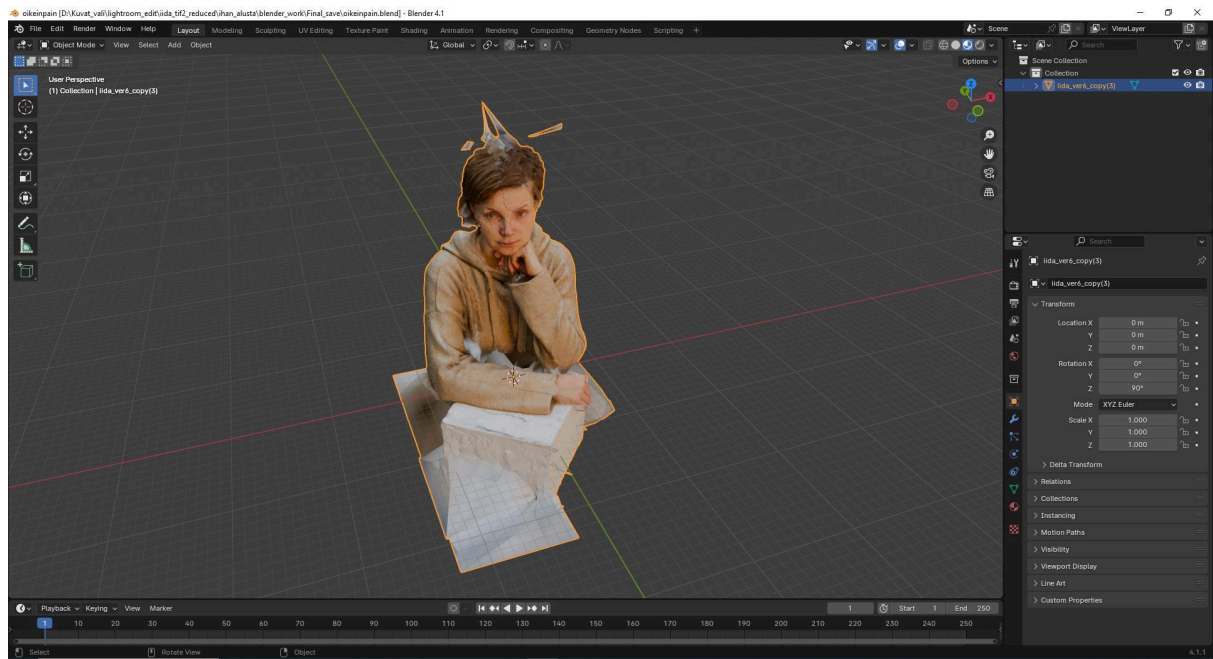
4. Kuvassa valmis malli teksturoituna ja mesh-verkoksi muutettuna valmiina blenderiin siirtoon.

Recap photo ohjelman ulosanti

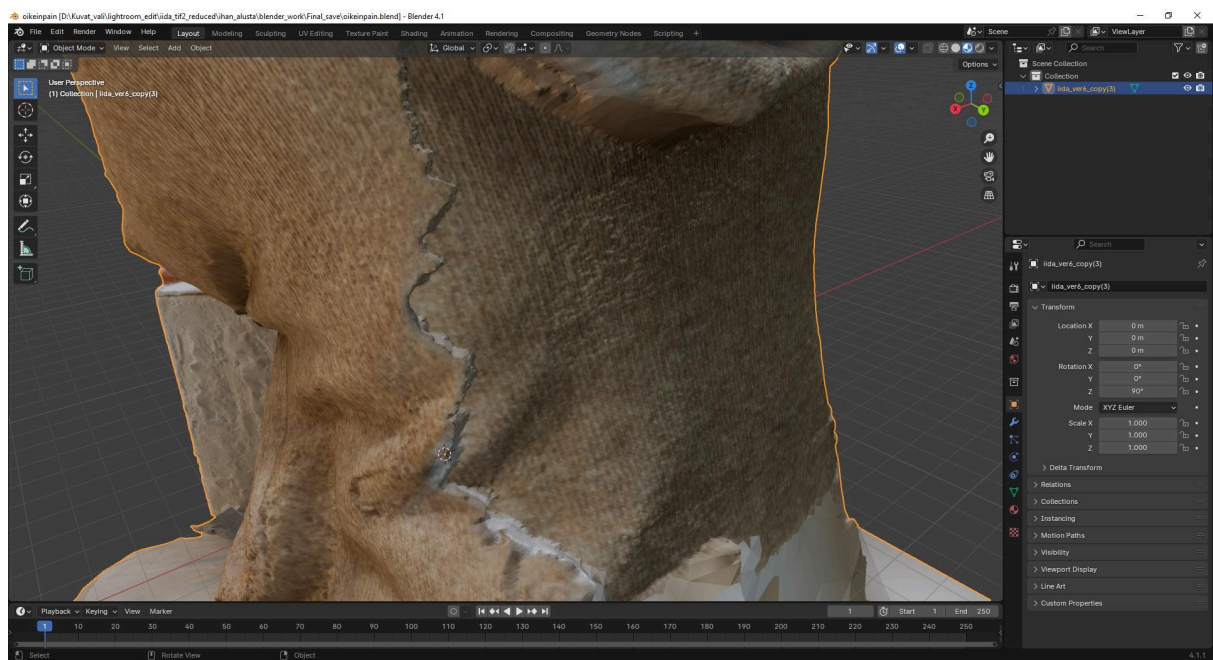


3D mallin muokkaus

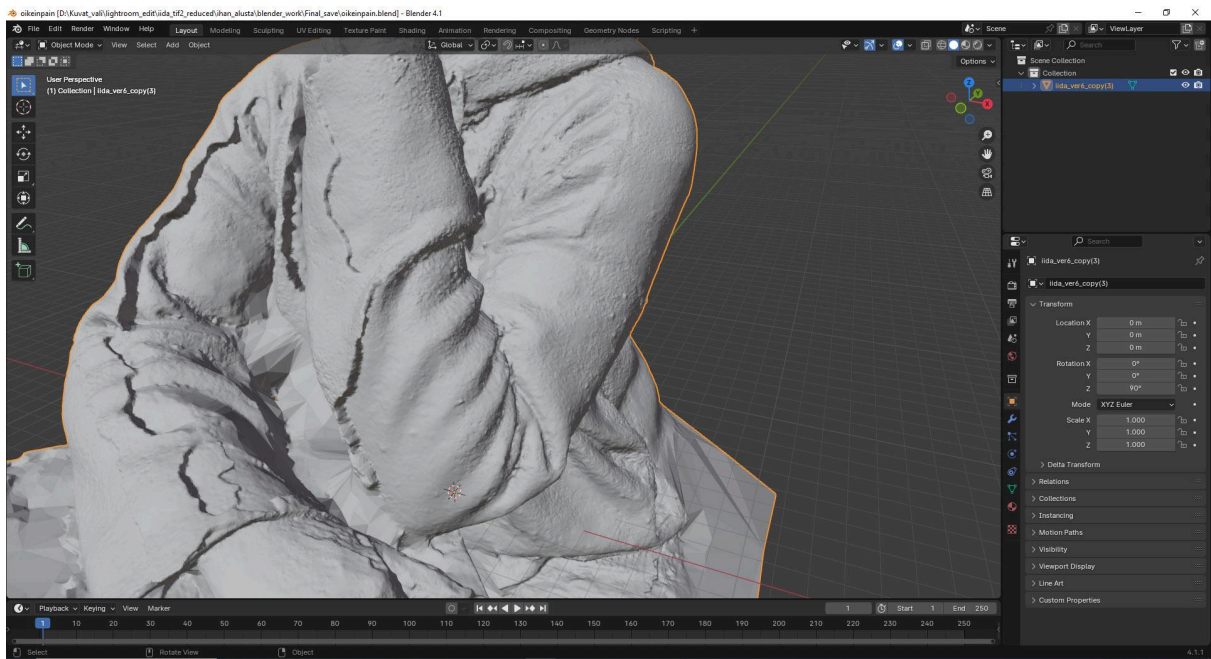
Valmis tuotos Realitycapturesta importataan Blenderiin.



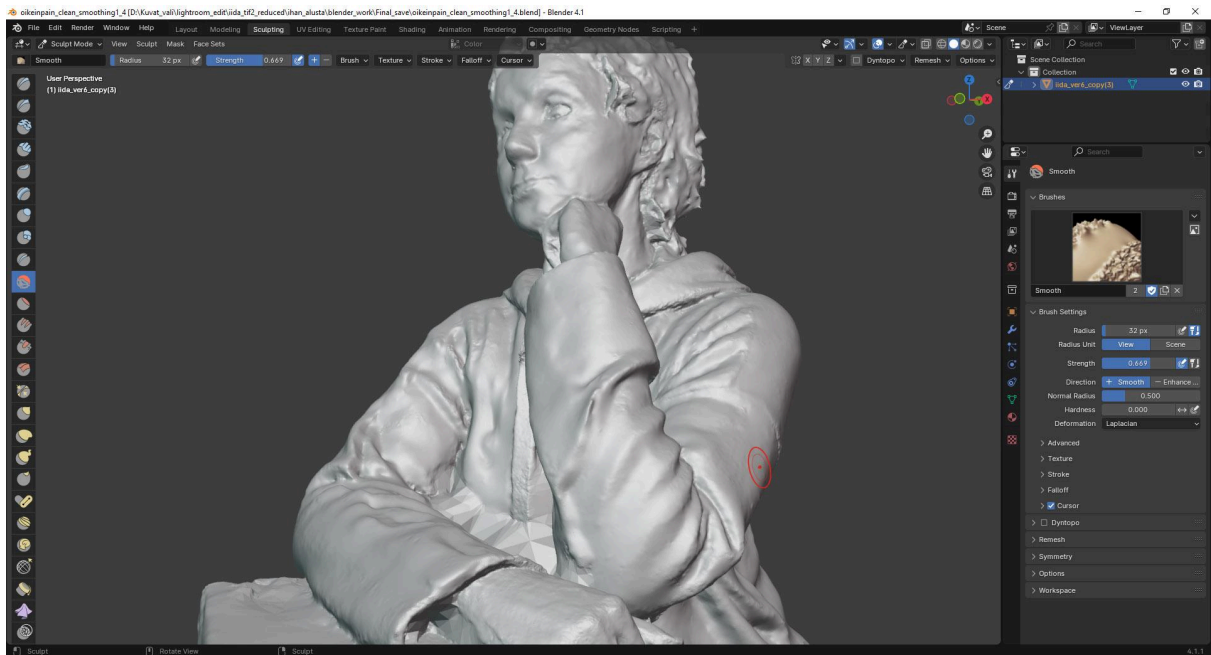
1. Blenderiin tuomisen jälkeen voidaan heti havaita leijuvia ylimääräisiä Verteksejä, nämä positetaan ensimmäisenä



2. Ohjelmassa näkyy myös virheitä mallinnuksen "epäonnistumisessa" aavistuksen irrallisuutta



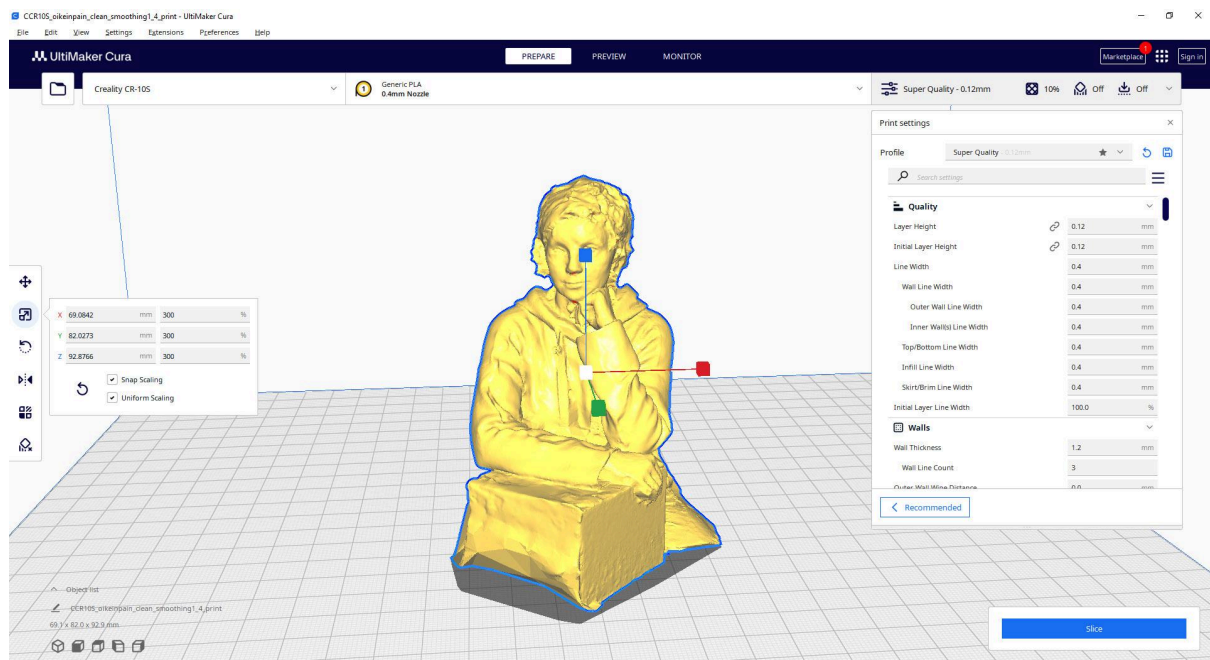
3. Tekstuurien poistaminen näyttää paremmin epäkohdat. Näitä lähdetään editoimaan pois käyttämällä Sculpt editointi, missä smooth toiminto tasoittaa pintaa. Joissain paikoissa on joutunut käyttämään muun muassa Draw, Draw sharp, fill ja flatten toimintoja.



4. Valmis tulostettavaksi, mutta ennen sitä on tarkistettava mallin kokonaisuus, niin että verkossa ei ole reikiä tai päällekkäispintoja mistä johtuen tulostaminen ei onnistu. Myös Vertexien määrää n. 300 000 kappaleesta lasketaan 14000 kappaleeseen. Lopuksi malli exportataan tulostimien yleisessä käytössä olevaan . Stl muotoon

Tulostus

Tulostus tapahtuu siihen tarkoitettulla ohjelmalla ja tässä tapauksessa Crealityn Cura slicer ohjelmalla. Itse tulostus tapahtuu Crealityn10s tulostimella. Ohjelmalla valitaan haluttu laatu tulosteelle ja käytetty muovimateriaali, mikä tässä tapauksessa on PLA muovi. Ohjelma laskee tulostimelle stepit ja se siirretään muistikortilla tulostimelle. Tulostaessa kestää koosta riippuen 2 - 38 tuntia.





1. valmis tuloste

Lopuksi

Asiakkaalle eli kaikille niille, jotka eivät saaneet koulussa hymypoika / tyttöpatsasta hinnoittelisin kyseisen työn 1200€ (alv24%) ottaen huomioon prosessin haastavuuden. Jatkossa tulevaisuuden näkymät olisi tuottaa tulostamalla valumuotit ja valaa patsaita metallista tai kipsistä mikä nostattaa hintaa korkeammaksi.

Fotogrammetriasta on moneksi ja varmasti monelle tuotekuvaajalle se olisi hyvä alue opetella, sillä 3d kuvan yhdistäminen mainoksiin, nettisivuihin tai elokuvaan on nykyaikaa.